



Database Testing

— An Operational Overview

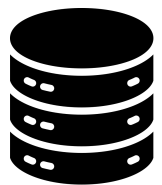
Kiểm thử cơ sở dữ liệu xác minh lược đồ, dữ liệu và các đối tượng cơ sở dữ liệu (thủ tục lưu trữ, trình kích hoạt, hàm) trong môi trường kiểm thử được kiểm soát để đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu và hành vi nghiệp vụ chính xác trên các dịch vụ phụ trợ và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Where Database Testing Sits in the System



Lớp Backend / API

Kiểm thử xác thực các truy vấn và xử lý dữ liệu được gọi thông qua các dịch vụ hoặc API (ORM, trình tạo truy vấn, ranh giới giao dịch).



Kiểm thử trực tiếp cơ sở dữ liệu

Các tập lệnh SQL và kiểm thử đơn vị cơ sở dữ liệu chạy trực tiếp trên các đối tượng cơ sở dữ liệu: thủ tục lưu trữ, trình kích hoạt, hàm và chế độ xem.



Kiểm thử đa ngành

Kiểm thử chức năng, hiệu suất và bảo mật tích hợp cơ sở dữ liệu như một phần của hệ thống đang được kiểm thử.

Core Theory: Schema & Data Structure

Lược đồ định nghĩa mô hình logic — bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính/khóa ngoại, chỉ mục, views và các mối quan hệ. Các bài kiểm tra cần xác thực tính đúng đắn của lược đồ, phạm vi bao phủ của chỉ mục và khả năng tương thích ngược của các thay đổi với các truy vấn và ràng buộc hiện có.

- Xác minh định nghĩa bảng và kiểu cột phù hợp với thiết kế và các quy tắc nghiệp vụ.
- Xác nhận các chỉ mục hỗ trợ các truy vấn dự kiến và không gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Constraints, Normalization & Data Integrity

Các ràng buộc (**PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL**) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chuẩn hóa (**1NF-BCNF**) giảm thiểu các bất thường và hướng dẫn các kịch bản kiểm thử cho các thao tác chèn/cập nhật/xóa.

Referential Integrity

Kiểm tra hành vi của khóa ngoại (FK) trên các quy tắc chèn/cập nhật/xóa và quy tắc xếp tầng.

Transactional Integrity (ACID)

Kiểm tra tính nguyên tử, mức độ cô lập, tính đồng thời và các kịch bản hoàn tác.

Normalization Effects

Thiết kế các bài kiểm tra để phát hiện các bất thường (cập nhật/xóa/chèn) mà quá trình chuẩn hóa hướng đến việc ngăn chặn.

Types of Database Tests —

Quick Map

Unit Tests (App-level)

Tách biệt logic ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng giả lập hoặc cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ/thử nghiệm.

Database Unit Tests

Kiểm tra trực tiếp các thủ tục lưu trữ, hàm và trình kích hoạt được thực thi với dữ liệu kiểm thử đã chuẩn bị.

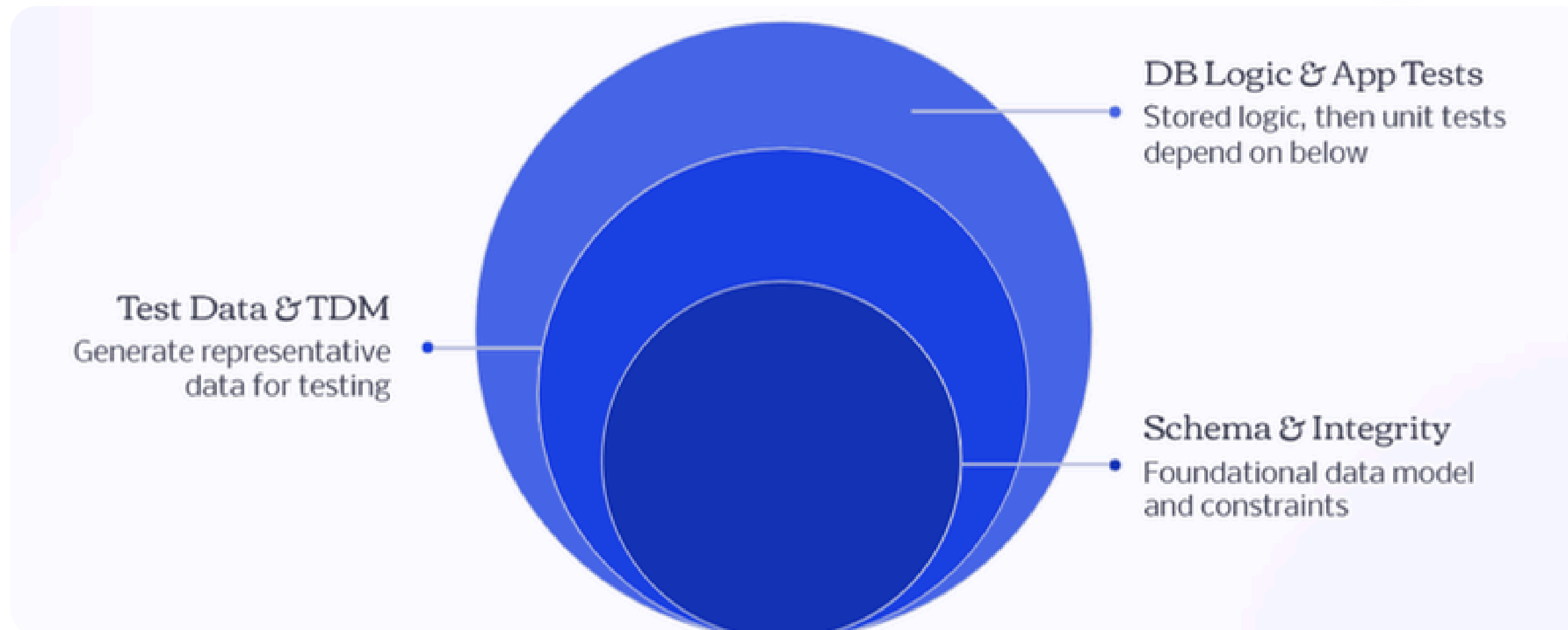
Integration Tests

Xác minh toàn diện các tương tác API ↔ DB và các luồng nghiệp vụ.

Regression & Performance

Chạy lại (đệ quy) bộ kiểm thử sau khi thay đổi lược đồ/logic; kiểm tra khả năng chịu tải của các truy vấn để phát hiện các điểm nghẽn.

Layers & Relationships



Lược đồ → Dữ liệu → Logic cơ sở dữ liệu → Ứng dụng: mỗi lớp phụ thuộc vào lớp bên dưới.

Test Data Strategy & Management

Các bài kiểm thử đáng tin cậy phụ thuộc vào dữ liệu kiểm thử có tính xác định và dễ bảo trì. Chiến lược bao gồm việc tạo, che giấu, quản lý phiên bản và dọn dẹp.

- Sử dụng các fixture hoặc script di chuyển để tạo trạng thái cơ sở dữ liệu thử nghiệm có thể tái tạo.
- Ưu tiên dữ liệu tổng hợp cho các bài kiểm tra đơn vị; sử dụng các tập con được che giấu của dữ liệu sản xuất cho các bài kiểm tra tích hợp khi cần thiết.
- Thực hiện hoàn tác giao dịch hoặc gỡ bỏ từng bài kiểm tra để đảm bảo tính độc lập.
- Quản lý dữ liệu thử nghiệm dưới dạng mã (script được kiểm soát phiên bản) và đưa vào các pipeline CI.



Database Unit Testing: Practical Steps

Quy trình kiểm thử đơn vị cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn cho các thủ tục và hàm lưu trữ:

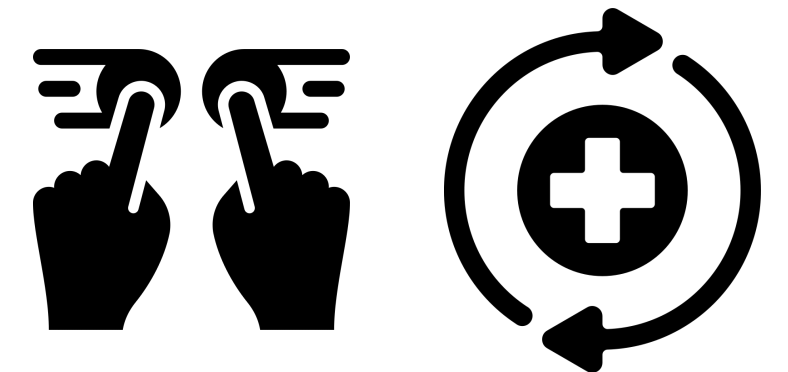
1. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: chèn các hàng được kiểm soát vào các bảng phụ thuộc.
2. Thực thi đối tượng (CALL/EXEC).
3. Kiểm tra kết quả đầu ra: các hàng được trả về, giá trị cột, trạng thái tác dụng phụ trong các bảng.
4. Dọn dẹp: xóa hoặc hoàn tác dữ liệu kiểm thử để giữ cho môi trường nhất quán.

Tự động hóa các bước này bằng các framework kiểm thử SQL hoặc tích hợp vào CI để chạy mỗi khi có thay đổi.

Performance, Concurrency, and Failure Modes

Kiểm tra các điểm nghẽn và hành vi lỗi thực tế:

- **Hiệu suất truy vấn**
 - Đánh giá hiệu năng các truy vấn chậm, thêm kế hoạch giải thích và xác thực hiệu quả của chỉ mục.
- **Đồng thời & Cô lập**
 - Mô phỏng các giao dịch song song để phát hiện các bế tắc, điều kiện tranh chấp và các bất thường về cô lập.
- **Lỗi & Phục hồi**
 - Kiểm tra hành vi hoàn tác, phục hồi sau sự cố và đảm bảo tính bền vững trong các lỗi được mô phỏng.



Designing test data for coverage

Các trường hợp bình thường

Các hàng hợp lệ tiêu biểu

BVA

Min/max, off-by-one,
NULLs

Equivalence Classes

Nhóm các giá trị có cùng
hành vi.

Các trường hợp lỗi

Định dạng không hợp lệ, lỗi quyền truy cập

**Giữ cho dữ liệu có thể truy vết: ánh xạ mỗi hàng với ID bài kiểm tra và mục đích.*

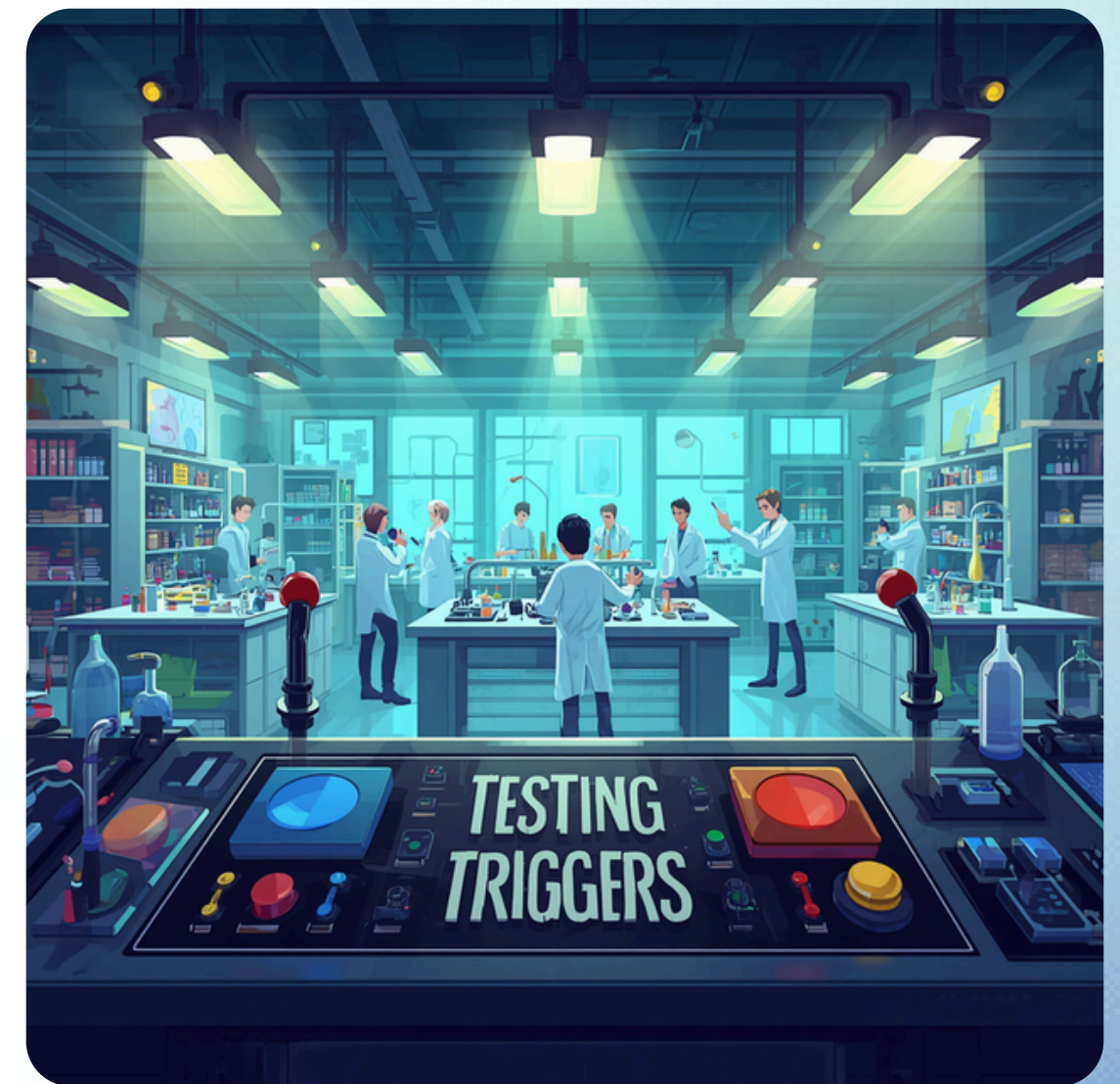
Testing Stored Procedures & Functions

- Hiểu rõ đầu vào, đầu ra và tác dụng phụ
- Xác định các đường dẫn: bình thường, ranh giới, lỗi, ngoại lệ
- Thực thi thông qua tập lệnh hoặc khung kiểm thử và khẳng định:
 - giá trị trả về / tập kết quả
 - các hàng và giá trị cột bị ảnh hưởng
 - tác dụng phụ (nhật ký, bảng kiểm toán)

Tự động hóa các bài kiểm tra SP như một phần của bộ kiểm thử đơn vị DB.

Testing Triggers

- **Sự kiện kích hoạt:** INSERT / UPDATE / DELETE
- **Hành động kiểm thử:** thực hiện thao tác → ghi lại trạng thái trước/sau
- **Xác thực:** cập nhật dự định, các mục kiểm toán, không có tác dụng phụ ngoài ý muốn (vòng lặp, tắc nghẽn)
- **Theo dõi đồng thời:** mô phỏng DML đồng thời để phát hiện các điều kiện tranh chấp



*Bao gồm các bước hoàn tác/dọn dẹp để tránh các tác dụng phụ dai dẳng.

Automation & CI/CD for Database Tests

Tích hợp kiểm thử cơ sở dữ liệu vào quy trình CI/CD để phát hiện lỗi sớm và đảm bảo các thay đổi về lược đồ/logic được triển khai an toàn.

- Chạy các bài kiểm thử đơn vị nhanh (mô phỏng/trong bộ nhớ) trên mỗi lần commit.
- Chạy các bài kiểm thử đơn vị cơ sở dữ liệu và kiểm thử tích hợp trong các pipeline nhánh tính năng.
- Kiểm tra điều kiện triển khai sau khi vượt qua các kiểm tra di chuyển lược đồ và bộ kiểm thử hồi quy.

Test Data Management (TDM)

— lifecycle & principles

Tạo → Làm mới → Khôi phục
→ Phiên bản → Chia sẻ

Nguyên tắc: các bài kiểm tra phải độc lập và tự chứa

Dữ liệu xác định để tránh tình trạng không ổn định

Sử dụng **migrations + seed scripts** trong **setUp/tearDown**

*Giữ cho các tập dữ liệu nhỏ, mang tính đại diện và có phiên bản.

Test Data Generation

— 3 approaches

Nhập liệu thủ công

1.

Các dòng dữ liệu được tạo thủ công cho các trường hợp kinh doanh cụ thể - Phù hợp nhất cho các tình huống phức tạp và các trường hợp ngoại lệ

Tạo dữ liệu giả tự động

2.

Công cụ tạo dữ liệu giả, kịch bản tạo dữ liệu mẫu, mô hình nhà máy - Xử lý nhanh nhiều trường hợp hoán vị, tuân thủ các ràng buộc

Sao chép & che giấu

3.

Hình dạng và phân bố lưu lượng truy cập thực tế - Phải che giấu thông tin nhận dạng cá nhân và kiểm soát lưu lượng

Objectives and risks of DB testing.



Mục tiêu Cốt lõi (CIA+)

Confidentiality & Integrity: Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, chống can thiệp/SQL Injection.

Availability & Audit: Giữ DB sẵn sàng, truy vết toàn bộ thao tác qua Audit Log.

Authentication: Áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu (Least Privilege).

Rủi ro từ Quá trình Test

- Script nguy hiểm: Thử payload SQLi gây rò rỉ hoặc lỡ chạy lệnh xóa (DROP, TRUNCATE).
- Lộ dữ liệu nhạy cảm: Dùng data Prod chưa masking hoặc để lộ token/hash trong log.
- Lạm dụng quyền: Cấp quyền DBA/root cho tài khoản test tự động

Checklist & DB

Security Integration

Tiêu chí Kiểm thử (Checklist)

- Access Control: Dùng account hạn chế quyền để thử nghiệm thực hiện các thao tác bị cấm.
- Mã hóa dữ liệu: Kiểm tra Data at Rest & In Transit (TLS/SSL), chống truyền Plain Text.
- Audit Log: Xác minh log chi tiết (Time, User, IP, Action) và chống sửa/xóa log.
- DB Hardening: Kiểm tra đóng port thừa, firewall, timeout và ẩn IP khỏi Public Internet.

Tích hợp vào các Mức Test

- *Unit Test* (SP, Trigger, Function): Đảm bảo dùng Parameterized Query chống SQLi, validate quyền và tránh leak dư thừa cột.
- *Integration Test* (API ↔ DB): Giả lập các cuộc tấn công (SQLi, IDOR, Mass Assignment) qua API để xác minh ranh giới phân quyền DB.

Testing Strategy: From unit to regression

Unit tests

Code units + DB units
(SPs/functions)
— fast, isolated

Integration tests

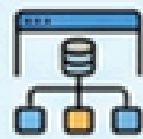
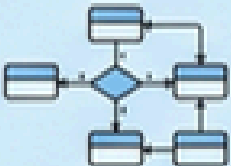
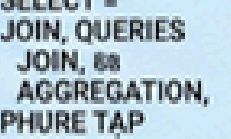
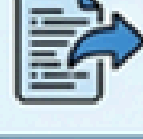
End-to-end flows, real
DB state, multiple
components

Performance & regression

Sử dụng dữ liệu được che giấu thực tế,
quy trình TDM, chạy hồi quy theo lịch
trình.

**Sử dụng cùng một quy trình TDM để đảm bảo độ tin cậy của các bài kiểm thử trên toàn bộ hệ thống CI/CD.*

Testing on NoSQL/RDB

Bảng So Sánh Kiểm Thử Cơ Sở Dữ Liệu: RDB (SQL) vs. NoSQL		
Khía cạnh	RDB (SQL)	NoSQL
 Schema / Cấu trúc	 Kiểm thử ERD, PK/FK, ERD Ràng buộc, Chuẩn hóa	 Kiểm thử Document linh hoạt, xử lý nhiều Version field
 Giao dịch (Transaction)	 Kiểm thử ACID, Rollback, Isolation levels, Deadlock	 Kiểm thử BASE, Eventual consistency, Conflict resolution
 Logic Truy vấn (Query Logic)	 Kiểm thử JOIN, Aggregation, SQL phức tạp	 Kiểm thử Denormalized pattern, API/Query đơn giản, Aggregation giới hạn
 Hiệu năng (Performance)	 Kiểm thử Bottleneck tại Single/Clustered Node, Index, Query Plan	 Kiểm thử hệ thống phân tán (Throughput, Latency, Sharding, Failover)
 Di chuyển dữ liệu (Migration)	Kiểm thử Schema Migration script, Data conversion, Regression SP/Query	Kiểm thử Schema-less evolution, Tương thích ngược (Backward compatibility)

Dữ liệu được tóm tắt từ bảng so sánh

Tools/MCPs

Z	Classic Tool	Tool/MCP
Unit testing stored procedure/trigger	DbFit, SQLUnit, tSQLt, Redgate SQL Test	MCP Toolbox + AI agent sinh test case, sinh SP test script
Database validation & regression	DbFit, Liquibase Test, Redgate suite	MCP Database server kiểm tra schema, so sánh DB state trước/sau deploy
Performance/load test	JMeter, LoadRunner, DB-specific perf tools	Agent dùng MCP DB connector để build query + scenario, còn load vẫn do JMeter/LoadRunner chạy
Test data generation (database generation)	DTM Data Generator, DataFactory, TurboData	MCP DB server + AI: generate insert script, seed dataset, faker data theo constraint

Tools/MCPs

Thành phần	Vai trò chính	Vị trí trong luồng	Lore
MCP Toolbox	MCP server orchestration, expose tools, route request	Center (AI ↔ DB)	Cổng duy nhất để AI/test giao tiếp với DB, chuẩn hóa thao tác.
MCP Database Server	Instance cụ thể của Toolbox/DB server MCP chạy cho 1 môi trường	Server side	Quản lý kết nối, security, logging truy vấn test.
MCP DB Connector	Adapter tới từng loại DB (PostgreSQL, MySQL, BigQuery, ...)	Backend layer	Cho phép cùng tool/test dùng được với nhiều DB khác nhau.

THANK YOU